

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по научной работе, к.ф.-м.н.



Баган Виталий
Анатольевич

«08» июня 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»
(МФТИ, Физтех)

Диссертация «Радиочастотные и оптические свойства диэлектрических и биологических материалов при разогреве излучением волоконного лазера» прошла апробацию на кафедре фотоники федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В период подготовки диссертации с 2018 г. по настоящее время соискатель **Коваленко Никита Валерьевич** работал на кафедре фотоники федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» в должности ассистента.

В 2018 г. Коваленко Н.В. окончил федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)» по направлению подготовки 03.04.01 Прикладные математика и физика. В настоящее время обучается в очной аспирантуре МФТИ по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия.

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2022 г. федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)».

Научный руководитель – кандидат физико-математических наук, доцент Рябушкин Олег Алексеевич. Основное место работы – Фрязинский филиал

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук, заведующий лабораторией.

По итогам обсуждения диссертации «Радиочастотные и оптические свойства диэлектрических и биологических материалов при разогреве излучением волоконного лазера» **принято следующее заключение.**

Тема диссертации является актуальной для развития лазерных технологий, в частности медицинских лазеров. Оптические и радиочастотные свойства диэлектрических материалов являются основными при разработке оптических систем. В частности, их разогрев при прохождении лазерного излучения может существенно повлиять на работу всей системы, например, за счет эффектов термолинзы или сдвига сечений поглощения активных ионов. Исследования оптических и радиочастотных свойств биологических тканей необходимо, как для задач медицинской диагностики, так и для лечения. Разработка методов контроля состояния биологических тканей в процессе воздействия является одной из наиболее актуальных задач лазерной хирургии и может быть решена на основе измерения радиочастотных и оптических свойств.

Цели и задачи диссертации:

Целью диссертации является разработка методов радиочастотной импедансной и оптической спектроскопии диэлектрических и биологических материалов в условиях разогрева излучением волоконных лазеров.

В рамках этой цели были поставлены следующие задачи:

1. Разработка экспериментального автоматизированного стенда по измерению оптических свойств (коэффициентов поглощения, рассеяния и анизотропии рассеяния) диэлектрических и биологических материалов.
2. Разработка оригинальной методики измерения и анализа оптических свойств (коэффициентов поглощения, рассеяния и анизотропии рассеяния) диэлектрических и биологических материалов.
3. Разработка экспериментального автоматизированного стенда для контроля состояния биологических тканей на основе радиочастотных измерений при однородном и неоднородном разогреве лазерным излучением.
4. Разработка оригинальной методики контроля состояния биологических тканей на основе радиочастотных измерений при однородном и неоднородном разогреве лазерным излучением.
5. Разработка математической модели, описывающей распространение оптического излучения, тепловых потоков и электрического тока в процессе разогрева биологических тканей лазерным излучением.

Основные результаты диссертации:

1. Предложен и реализован новый экспериментальный метод измерения оптических свойств рассеивающих сред «метод подвижных интегрирующих

сфер». На базе нового метода проведены измерения свойств (коэффициентов поглощения, рассеяния и анизотропии рассеяния): полимеров, применяемых в производстве волоконных лазеров, растительных и животных биологических тканей.

2. Предложена и реализована методика измерения коэффициента оптического поглощения линзы из кварцевого стекла на основе лазерной калориметрии с применением пьезоэлектрических резонаторов в качестве датчиков температуры.
3. Предложен и реализован оригинальный метод измерения зависимости радиочастотного импеданса биологических тканей от температуры, основанный на разогреве образца однородным оптическим излучением. Предложенным методом были проведены измерения радиочастотного импеданса для образцов растительных и животных биологических тканей.
4. Разработан новый метод контроля состояния биологических тканей во время локального разогрева лазерным излучением, основанный на измерении их радиочастотного импеданса.
5. Построена и численно реализована математическая модель распространения оптического излучения, тепловых потоков и электрического тока при разогреве образца биологической ткани лазерным излучением.

Все *результаты диссертации получены лично соискателем или при его определяющем участии* при научном руководстве кандидата физико-математических наук, доцента Рябушкина О.А.

Научная новизна работы заключается в том, что предложены новые методы: измерения оптических свойств рассеивающих сред «метод подвижных интегрирующих сфер»; однородного разогрева биологических тканей для исследования радиочастотных свойств, основанном на облучении оптическим излучением; контроля состояния биологических тканей в процессе локального воздействия лазерным излучением на основе измерения их радиочастотного импеданса, а также разработана математическая модель учитывающая одновременно распространение излучения, потоков тепла и электрического тока в биологических тканях при их разогреве лазерным излучением.

Практическая ценность результатов диссертации заключается в том, что предложенные в работе методы измерения оптических и радиочастотных свойств позволят повысить точность соответствующих измерений.

Коэффициенты оптического рассеяния и поглощения являются одними из основных свойств оптических элементов. Контроль этих свойств необходим при разработке новых оптических материалов и систем.

Исследования свойств биологических тканей, а также их изменений в условиях разогрева, улучшает понимание происходящих в них физиологических

процессов. В том числе без измерения оптических и радиочастотных свойств невозможно производить математическое моделирование процессов распространения излучения и электрического тока, на основе которых могут быть разработаны новые методики медицинской диагностики и лечения.

Предложенный в работе метод контроля состояния биологических тканей при локальном разогреве лазерным излучением, основанный на измерении электрического импеданса, может быть использован при разработке медицинских лазеров, для подбора параметров излучения, как альтернатива или дополнение к гистологическим техникам. Также измерение электрического импеданса может быть использовано непосредственно в процессе хирургических операций для осуществления контроля состояния ткани, в том числе ее температуры и степени повреждения.

Достоверность результатов исследования обеспечена:

- использованием современных методик сбора и обработки исходной информации;
- совпадением результатов численного моделирования с экспериментальными данными;
- непосредственным участием соискателя в получении исходных данных и научных экспериментах;
- положения и выводы, сформулированные в диссертации, получили квалифицированную апробацию на международных, российских научных конференциях и семинарах. Достоверность также подтверждается публикациями результатов исследования в рецензируемых научных изданиях.

Обоснованность выводов и рекомендаций подтверждена:

- корректностью применения апробированного в научной практике исследовательского и аналитического аппарата;
- подробными расчетами полученных выводов и закономерностей;
- обсуждением результатов исследования на международных и всероссийских научных конференциях;
- публикациями результатов исследования в рецензируемых научных изданиях.

Материалы диссертации опубликованы автором достаточно полно в следующих работах:

Статьи в журналах

1. [Индексируется Scopus] Kovalenko, N. V., Aloian, G. A., Mukhankov, D. M., & Ryabushkin, O. A. Optical properties of biological tissues evaluation with a hybrid goniometer and integrating-sphere technique and Monte Carlo

- mathematical modelling //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2019. – Т. 1391. – №. 1. – С. 012025.
2. **[Индексируется Scopus]** Ismagilova, R. I., Shaidullin, R. I., Khramov, I. O., Kovalenko, N. A., & Ryabushkin, A. Scattering and absorption coefficients measurements in silicone polymers used in fiber optics //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2021. – Т. 1919. – №. 1. – С. 012012.
 3. **[Индексируется Scopus]** Karpova, T. K., Kovalenko, N. V., Aloian, G. A., & Ryabushkin, O. A. Mathematical modelling of optical radiation transport in biological tissues under the conditions of moveable integrating spheres registration //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2021. – Т. 2090. – №. 1. – С. 012026.
 4. Kovalenko, N. V., Aloian, G. A., Konyashkin, A. V., & Ryabushkin, O. A. Equivalent Surface Temperature of Optical Elements Interacting with Laser Irradiation //KnE Energy. – 2018. – С. 32–37.
 5. Коваленко Н. В., Совин К. В., Рябушкин О. А. Математическое моделирование электрической проводимости биологических тканей на основе уравнений электродиффузии ионов //Нелинейный мир. – 2021. – Т. 19. – №. 2. – С. 10-13.
 6. **[Индексируется Scopus]** Kovalenko, N. V., Sovin, K. V., Shamankov, N. O., & Ryabushkin, O. A. Mathematical model of electrical conductivity of biological tissues based on ion electrodiffusion equations //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2021. – Т. 1730. – №. 1. – С. 012018.
 7. **[Индексируется Scopus]** Sovin, K., Kovalenko, N., Anpilov, V., & Ryabushkin, O. Radiofrequency impedance spectroscopy of biological tissues under heating by homogeneous laser radiation //Biomedical Physics & Engineering Express. – 2022. – Т. 8. – №. 5. – С. 055013.
 8. **[Индексируется Scopus]** Kovalenko N. V., Smirnov A. V., Ryabushkin O. A. Numerical simulation of changes in the electric properties of biological tissues under local heating by laser radiation //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2021. – Т. 2090. – №. 1. – С. 012049.
 9. Коваленко Н. В., Совин К. В., Рябушкин О. А. Радиочастотная спектроскопия биологической ткани при локальном воздействии лазерным излучением //Нелинейный мир. – 2022. – Т. 20. – №. 2. – С. 15-18.
 10. **[Индексируется Scopus, WoS]** Kovalenko, N., Sovin, K., Malikova, T., Smirnov, A., Anpilov, V., & Ryabushkin, O. Radiofrequency impedance monitoring of the biological tissues under local heating by optical radiation //Journal Of Biophotonics – 2022. - e202200114

Публикации в трудах конференций

11. Коваленко, Н. В., Алоян, Г. А., Муханьков, Д. М., Карпова, Т. К., Смирнов, А. В., & Рябушкин, О. А. Измерение оптических свойств рассеивающих

- сред на основе гониометрического метода с использованием интегрирующих сфер и математического моделирования Монте-Карло //IX Международная конференция по фотонике и информационной оптике. – 2019. – С. 326-327.
12. Коваленко Н. В., Алоян Г. А., Муханьков Д. М., Рябушкин О. А. Измерение оптических свойств биологических тканей на основе нового гониометрического метода с использованием интегрирующих сфер и математического моделирования Монте-Карло//Труды 62-ой Научной конференции МФТИ. – 2019.
13. Исмагилова Р. И., Коваленко Н. В., Хрямов И. О., Шайдуллин Р. И., Рябушкин О. А. Измерение коэффициентов рассеяния и поглощения кремнийорганических полимеров, используемых в волоконной оптике//Труды 63-ой Научной конференции МФТИ. – 2020.
14. Карпова Т. К., Коваленко Н. В., Рябушкин О. А. Исследование кинетики оптических свойств биологических тканей в процессе разогрева лазерным излучением//Труды 63-ой Научной конференции МФТИ. – 2020.
15. **[Индексируется Scopus]** Karpova, T. K., Kovalenko, N. V., Aloian, G. A., & Ryabushkin, O. A. Determination of egg yolk optical properties at various temperatures using modified integrating spheres method //2020 International Conference Laser Optics (ICLO). – IEEE, 2020. – С. 1-1.
16. **[Индексируется Scopus]** Khramov, I., Shaidullin, R., Kovalenko, N., Ismagilova, R., Karpova, T., & Ryabushkin, O. Modeling of optical absorption and scattering of laser radiation in silicone polymers used in fiber optics //Modeling Aspects in Optical Metrology VIII. – International Society for Optics and Photonics, 2021. – Т. 11783. – С. 1178306.
17. Карпова Т. К., Коваленко Н. В., Рябушкин О. А. Математическое моделирование распространения оптического излучения в биологических тканях в условиях регистрации подвижными интегрирующими сферами//Труды 64-ой Научной конференции МФТИ. – 2021.
18. Трефилова Е. А, Карпова Т. К., Коваленко Н. В., Рябушкин О. А. Исследование влияния процесса заморозки на оптическое поглощение и рассеяние лазерного излучения мякотью картофеля//Труды 64-ой Научной конференции МФТИ. – 2021.
19. Коваленко Н. В., Рябушкин О. А. Объемная и поверхностная эквивалентные температуры оптических кристаллов //Труды 59-ой Научной конференции МФТИ. – 2016.
20. Коваленко Н. В., Алоян Г. А., Рябушкин О. А. Определение температуры поверхности диэлектриков методом радиочастотной импедансной спектроскопии //Труды 60-ой Научной конференции МФТИ. – 2017.

21. Коваленко Н. В., Алоян Г. А., Рябушкин О. А. Физическая и математическая модель пространственного распределения температуры оптических элементов в условиях разогрева лазерным излучением//Труды 61-ой Научной конференции МФТИ. – 2018.
22. Aloyan G. A., Kovalenko N. V., Ryabushkin O. A. Determination of surface equivalent temperature of active elements for microelectronics and photonics //Mechanics and Materials Science: Proceedings of the 2016 International Conference on Mechanics and Materials Science (MMS2016). – 2018. – С. 1179-1184.
23. Коваленко Н. В., Совин К. В., Рябушкин О. А. Математическое моделирование электрической проводимости биологических тканей на основе уравнений электродиффузии ионов//Труды 63-ой Научной конференции МФТИ. – 2020.
24. Совин К. В., Коваленко Н. В., Рябушкин О. А. Радиочастотная импедансная спектроскопия тканей высших растений в процессе лазерного облучения//Труды 63-ой Научной конференции МФТИ. – 2020.
25. Совин К. В., Коваленко Н. В., Рябушкин О. А. Радиочастотная импедансная спектроскопия биологических тканей в процессе однородного разогрева лазерным излучением//Труды 64-ой Научной конференции МФТИ. – 2021.
26. Анпилов В. С., Коваленко Н. В., Рябушкин О. А. Кинетика однородного разогрева биологических тканей при воздействии лазерного излучения//Труды 64-ой Научной конференции МФТИ. – 2021.
27. Коваленко Н. В., Смирнов А. В., Рябушкин О. А. Численное моделирование изменения электрических свойств биологических тканей под действием локального разогрева лазерным излучением//Труды 64-ой Научной конференции МФТИ. – 2021.

Личный вклад соискателя в работах с соавторами заключается в следующем:
 [1-3, 11-18] – разработка метода измерения, экспериментального стенда, частичное проведение экспериментов и обработка данных; [4, 19-22] – разработка методов измерения, экспериментальных стендов, проведение экспериментов, численное моделирование; [5, 6, 23] – создание математической и численной модели; [7, 24-26] – разработка экспериментального метода и стенда, частичное проведение экспериментов, обработка и анализ экспериментальных данных; [9, 10, 27] – разработка методики измерения, экспериментального стенда, частичное проведение экспериментов, обработка результатов экспериментов, создание математической и численной модели.

Основные результаты работы докладывались на следующих научных конференциях и семинарах:

1. 59-ая - 64-ая научная конференция МФТИ (Москва 2016-2021)

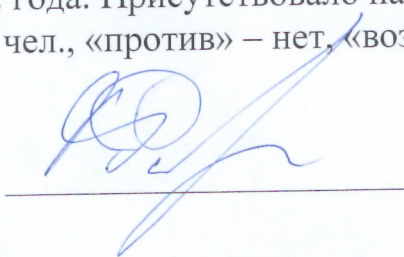
2. 2016 International Conference on Mechanics and Materials Science (Гуанчжоу 2016)
3. VII и IX Международная конференция по фотонике и информационной оптике (Москва 2018, Москва 2020)
4. OSA Mid-Infrared Coherent Sources 2018 (Страсбург 2018)
5. 8th - 10th International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences (Братислава 2019, онлайн 2020, онлайн 2021)
6. 41st Photonics & Electromagnetics Research Symposium (Рим 2019)
7. Photon 2020 IOP webinars for the physics community (онлайн 2020)
8. The 19th, 20th International Conference Laser Optics (онлайн 2020, Санкт-Петербург 2022)
9. SPIE: Modeling Aspects in Optical Metrology VIII (онлайн 2021)
10. THE XXV SARATOV FALL MEETING 2021 (Саратов 2021)

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 1.3.19. Лазерная физика, в частности, пунктам:

- п. 2 Взаимодействие лазерного излучения с веществом; лазерная плазма; лазерные установки и в том числе со сверхсильными световыми полями; генерация и ускорение заряженных частиц; генерация наночастиц и модификация поверхности, создание на этой основе датчиков и устройств;
- п. 5 Медицинская оптика и биотехнологии.

Диссертация «Радиочастотные и оптические свойства диэлектрических и биологических материалов при разогреве излучением волоконного лазера» **Коваленко Никиты Валерьевича** рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности **1.3.19. Лазерная физика.**

Апробация диссертации проведена на заседании кафедры фотоники МФТИ, Физтех. Заключение принято голосованием участников заседания 07 июня 2022 года. Присутствовало на заседании 12 человек. Результаты голосования: «за» – 12 чел., «против» – нет, «воздержались» – нет.



Рябушкин Олег Алексеевич,
канд. физ.-мат. наук, доцент,
заместитель заведующего кафедрой
фотоники МФТИ, Физтех